आव्यूह: सूत्र-पत्र

1. मूल बातें

कोटि: $m \times n$, अवयव mn
अनुरेख: $\operatorname{tr} A = \sum a_{ii}$
अदिश आव्यूह: $|kI_n| = k^n$
विकर्ण: $D^m = \operatorname{diag}(d_i^m)$
सममित आव्यूहों की संख्या: $s^{n(n+1)/2}$

2. संक्रियाएँ

योग: $A \pm B = [a_{ij} \pm b_{ij}]$
अनुरेख:

$$\operatorname{tr}(A \pm B) = \operatorname{tr} A \pm \operatorname{tr} B$$

अदिश गुणज: $|kA| = k^n |A|$
गुणनफल की कोटि: $(m \times n)(n \times p) = m \times p$
अवयव: $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$
गुणनफल का सारणिक: $|AB| = |A||B|$
गुणनफल का अनुरेख:

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$$

तत्समक: $AI = IA = A$

3. क्रमविनिमेयता व घात

क्रमविनिमेय: $AB = BA$
विपरीत-क्रमविनिमेय: $AB = -BA$
वर्ग (यदि $AB = BA$): $(A \pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$
वर्गान्तर: $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B) \iff AB = BA$
घात: $A^m A^n = A^{m+n}$, $(A^m)^n = A^{mn}$
रैंक एक:

$$A = uv^T \Rightarrow A^n = (v^T u)^{n-1} A$$

4. अभिलाक्षणिक समीकरण

समीकरण: $|A - \lambda I| = 0$
कोटि 2: $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + |A| I = O$
कोटि 3:

$$A^3 - (\operatorname{tr} A)A^2 + CA - |A| I = O$$

मूल: $\sum \lambda = \operatorname{tr} A$, $\prod \lambda = |A|$
व्युत्क्रम: $A^2 - pA + qI = O$ से $A^{-1} = \frac{1}{q}(pI - A)$
भाग:

$$f(x) = c(x)Q(x) + R(x) \Rightarrow f(A) = R(A)$$

5. विशेष आव्यूह

वर्गसम: $A^2 = A$, $A^n = A$
वर्गसम: $(I + A)^n = I + (2^n - 1)A$
समाक्रमी: $A^2 = I$, $A^{-1} = A$, $|A| = \pm 1$
समाक्रमी: $(I + A)^n = 2^{n-1}(I + A)$
आवर्ती: $A^{k+1} = A$
शून्यघाती: $A^m = O$, $(I + A)^n = I + nA + \binom{n}{2}A^2 + \cdots$

6. परिवर्त, सममित, विषम सममित

गुणनफल: $(AB)^T = B^T A^T$
योग: $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$, $(kA)^T = kA^T$
सममित: $A^T = A$; विषम सममित: $A^T = -A$
वियोजन: $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$
विषम सममित, विषम कोटि: $|A| = 0$
द्विघात रूप: $X^T AX = \sum a_{ij} x_i x_j$

7. लम्बकोणीय

परिभाषा: $AA^T = A^T A = I$
व्युत्क्रम: $A^{-1} = A^T$, $|A| = \pm 1$
अनुरेख:

$$\operatorname{tr}(AA^T) = \sum a_{ij}^2$$

घूर्णन: $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$, $R(\theta)^n = R(n\theta)$
क्रमचय: $P^T P = I$, $P^k = I$ ($k =$ चक्रों का ल.स.प.)

8. सहखण्डज

परिभाषा: $\operatorname{adj} A = [C_{ij}]^T$
मूल:

$$A \operatorname{adj} A = \operatorname{adj} A \, A = |A| I$$

कोटि 2:

$$\operatorname{adj} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

सारणिक: $|\operatorname{adj} A| = |A|^{n-1}$
द्वि-सहखण्डज:

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = |A|^{n-2} A$$

द्वि-सहखण्डज:

$$|\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A)| = |A|^{(n-1)^2}$$

गुणनफल:

$$\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj} B \operatorname{adj} A$$

घात:

$$\operatorname{adj}(A^m) = (\operatorname{adj} A)^m$$

अदिश:

$$\operatorname{adj}(kA) = k^{n-1} \operatorname{adj} A$$

परिवर्त:

$$\operatorname{adj} A^T = (\operatorname{adj} A)^T$$

9. व्युत्क्रम

सूत्र: $A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|}$, $|A| \neq 0$

कोटि 2:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

सारणिक: $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

द्वि-व्युत्क्रम: $(A^{-1})^{-1} = A$

गुणनफल: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

परिवर्त: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

घात: $A^{-n} = (A^{-1})^n$

अदिश: $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$

कटान: $|A| \neq 0$ हो तो $AB = AC \Rightarrow B = C$

शून्य गुणनफल: $AB = O$, $|A| \neq 0 \Rightarrow B = O$

10. संक्रियाएँ, निकाय, रैंक

पंक्ति: $[A \,|\, I] \to [I \,|\, A^{-1}]$

स्तम्भ:

$$\begin{bmatrix} A \\ I \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} I \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

निकाय: $AX = B$, $X = A^{-1}B = \frac{(\operatorname{adj} A)B}{|A|}$

क्रेमर: $x_i = \Delta_i / \Delta$

असंगत: $|A| = 0$, $(\operatorname{adj} A)B \neq O$

समघात: $AX = O$ का अतुच्छ हल तभी जब $|A| = 0$

आव्यूह समीकरण: $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$

रैंक: सबसे बड़े व्युत्क्रमणीय उप-आव्यूह की कोटि